FIAP ON

METAVERSO, DIGITAL TWINS AND BLOCKCHAIN

PERSONALIZANDO SEU METAVERSO

6

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Modelo criado no Meshy 5
Figura 2 – Interface do site Meshy AI 6
Figura 3 – Login Meshy AI.....7
Figura 4 – Discover 7
Figura 5 – Opções de criação 8
Figura 6 – Créditos (1) 9
Figura 7 – Créditos (2) 9
Figura 8 – Prompt.....10
Figura 9 – Gerar 10
Figura 10 – Geração de modelos 11
Figura 11 – Modelo gerado I 11
Figura 12 – Modelo gerado II 12
Figura 13 – Modelo gerado III 12
Figura 14 – Resultado 1 13
Figura 15 – Resultado 2 13
Figura 16 – Compartilhamento 14
Figura 17 – Publicação na comunidade 14
Figura 18 – Como obter créditos 14
Figura 19 – Como obter créditos 15
Figura 20 – ADD MODEL 16
Figura 21 – Upload glb file 16
Figura 22 – Optimize 17
Figura 23 – Optimize 2 17
Figura 24 – Modelo adicionado 18
Figura 25 – Imagem para 3D.....18
Figura 26 – Referência 19
Figura 27 – Upload 20
Figura 28 – Modelo feito 20
Figura 29 – Modelo confirmado 21
Figura 30 – Texturização de modelo 21
Figura 31 – Modelo pronto 22
Figura 32 – Download 22
Figura 33 – Cadeira importada 23
Figura 34 – Plantas geradas 25
Figura 35 – Planta escolhida 25
Figura 36 – Planta texturizada.....26
Figura 37 – Modelo feito no 3DFY 26
Figura 38 – Modelo feito no Genie da Luma AI 27
Figura 39 – Modelo feito no Tripo AI 28
Figura 40 – Opções do Tripo AI 28
Figura 41 – Modelo escolhido - TripoAI.....29
Figura 42 – Opções Meshy AI 29
Figura 43 – Modelo escolhido - Meshy.....30
Figura 44 – Modelo escolhido - Meshy.....31
Figura 45 – Logo Sketchfab 32
Figura 46 – Publicar no Sketchfab 32
Figura 47 – Accept 33

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 48 – Visualizar modelo 33
Figura 49 – Modelo no Sketchfab.....34

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 PERSONALIZANDO SEU METAVERSO.....5
1.1 IA e Modelos 3D.....5
1.2 Ferramentas de IA para 3D.....26
1.3 Comparativo das ferramentas.....28
1.4 Publicar e gerenciar.....31
ATIVIDADE.....35
CONCLUSÃO.....36
REFERÊNCIAS.....37

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 PERSONALIZANDO SEU METAVERSO

1.1 IA e Modelos 3D

Meshy AI é uma avançada plataforma de inteligência artificial projetada para facilitar a criação, manipulação e visualização de modelos 3D de alta qualidade. A ferramenta é especialmente útil para designers, engenheiros e criativos que desejam transformar suas ideias em realidade de maneira rápida e eficiente. Utilizando algoritmos de machine learning e técnicas de deep learning, Meshy AI permite a geração de modelos 3D precisos e detalhados a partir de descrições textuais, proporcionando uma interface intuitiva e poderosa para seus usuários.

Uma das principais vantagens do Meshy AI é sua capacidade de entender e interpretar descrições textuais complexas, transformando-as em modelos tridimensionais realistas. Isso simplifica o processo de design, eliminando a necessidade de habilidades avançadas em modelagem 3D. Com Meshy AI, é possível criar uma ampla variedade de objetos, desde móveis e utensílios domésticos até personagens e cenários complexos.

Figura 1 – Modelo criado no Meshy
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Além disso, Meshy AI oferece uma série de ferramentas de personalização e ajuste fino, permitindo que os usuários modifiquem aspectos específicos de seus modelos, como textura, cor, tamanho e forma. Essa flexibilidade garante que o resultado atenda exatamente às necessidades e expectativas do usuário.

Em resumo, Meshy AI é uma plataforma revolucionária que está transformando a maneira como os modelos 3D são criados e utilizados. Com sua combinação de inteligência artificial avançada, facilidade de uso e integração com AR e VR, Meshy AI está capacitando profissionais e amadores a explorarem novas fronteiras no design e na criação digital.

Para começar nossa criação, acesse o site: <https://www.meshy.ai/>.

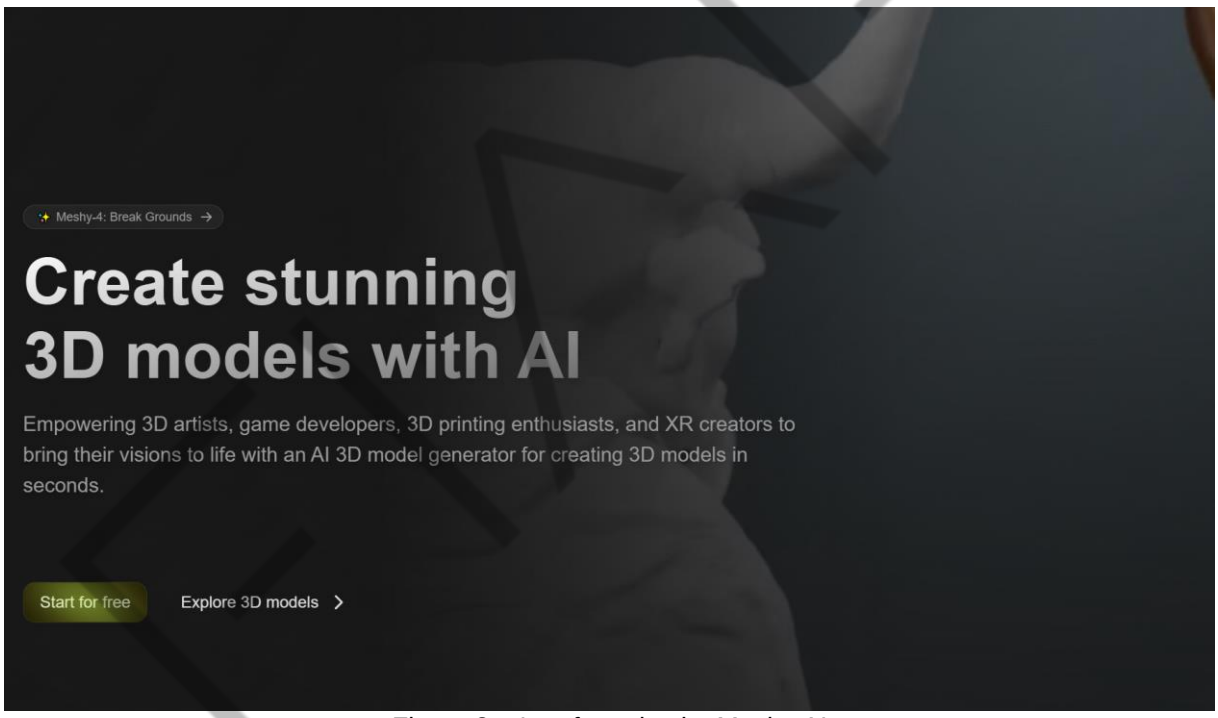

Figura 2 – Interface do site Meshy AI
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Procure por um botão de Login ou pelo botão Start for free, ele irá abrir uma janela que irá permitir que você crie uma conta, permitindo uma criação rápida de conta com Google ou com Discord. A dica que sempre fica é utilizar o Continue with Google para garantir que você não irá esquecer a senha que está utilizando.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

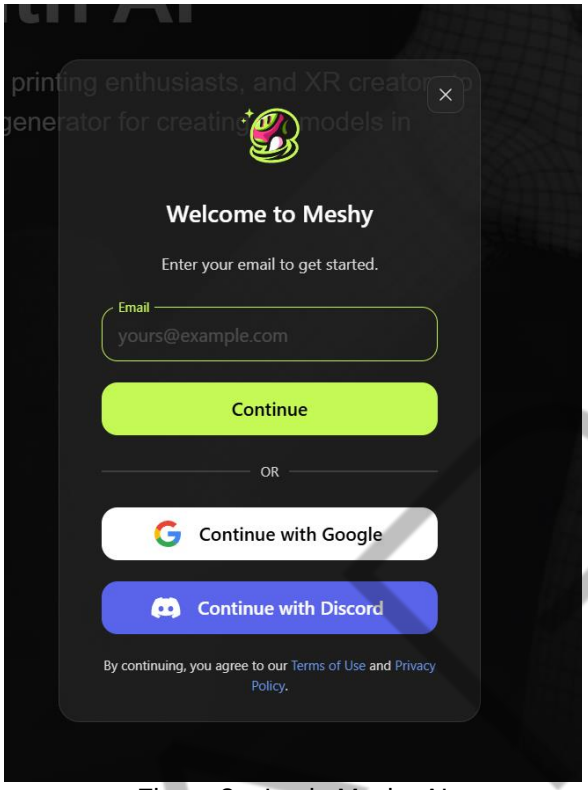

Figura 3 – Login Meshy AI
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Após isso, você será redirecionado para a página de Discover do Meshy, onde poderá ver o que outros usuários andam produzindo e inclusive poderá utilizar os prompts destes outros modelos.

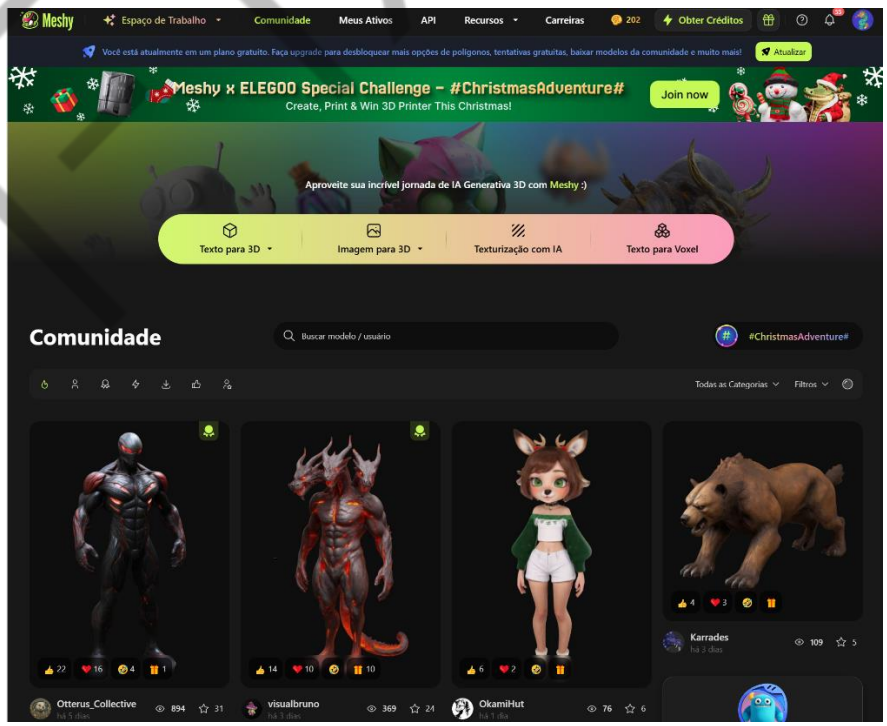

Figura 4 – Discover
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Na parte superior da imagem temos uma das partes mais relevantes do site, que são as opções de criação de modelos 3D. Atualmente estão disponíveis as funções Texto para 3D, Imagem para 3D, Texturização com IA e Texto para Voxel.

Vamos entender um pouco mais sobre cada um?

- **Texto para 3D:** essa funcionalidade permite que os usuários criem modelos 3D a partir de descrições textuais detalhadas. Ao inserir uma descrição de um objeto, como suas dimensões, formas, materiais e cores, Meshy AI utiliza algoritmos de processamento de linguagem natural (NLP) e machine learning para gerar um modelo tridimensional correspondente.
- **Imagem para 3D:** com essa funcionalidade, os usuários podem criar modelos 3D a partir de imagens. Ao fazer upload de uma ou mais imagens de um objeto, Meshy AI utiliza técnicas de visão computacional e fotogrametria para analisar as imagens e reconstruir um modelo tridimensional.
- **Texturização com IA:** essa funcionalidade permite aplicar texturas realistas a modelos 3D, melhorando sua aparência visual. Usando técnicas de aprendizado profundo, Meshy AI pode gerar texturas detalhadas e precisas com base em descrições textuais ou imagens de referência.
- **Texto para Voxel:** essa funcionalidade permite a criação de modelos Voxel (pixels volumétricos) a partir de descrições textuais. Os Voxels são unidades cúbicas que compõem um objeto tridimensional, semelhantes aos pixels em uma imagem bidimensional, mas com volume.

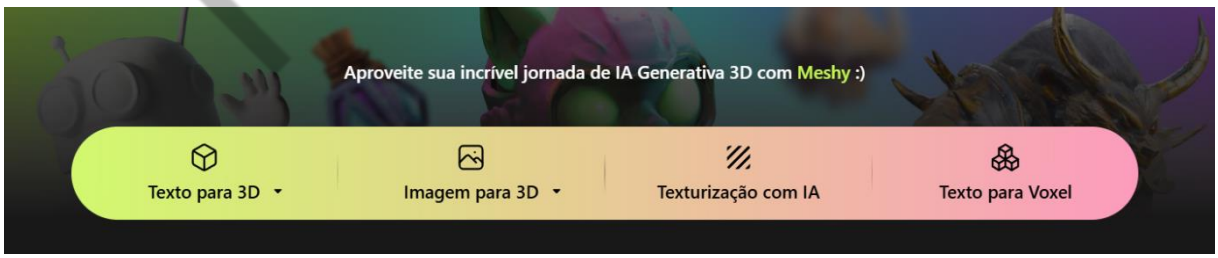

Figura 5 – Opções de criação
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

O site funciona em um modelo freemium, onde é possível utilizar uma série de suas funções de maneira gratuita junto a um sistema de créditos, que permite a

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

compra de novos créditos ou seu abastecimento gratuito a partir de algumas ações via comunidade.

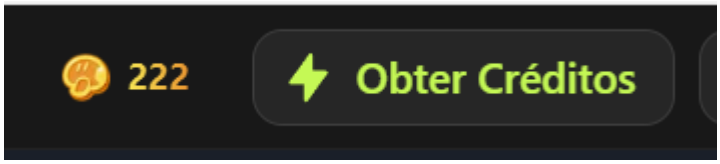

Figura 6 – Créditos (1)
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Se bem utilizados, os créditos iniciais rendem bastante, e é possível fazer muito com eles, criando modelos distintos e interessantes.

Vamos criar nosso primeiro modelo? Clique em Texto para 3D!

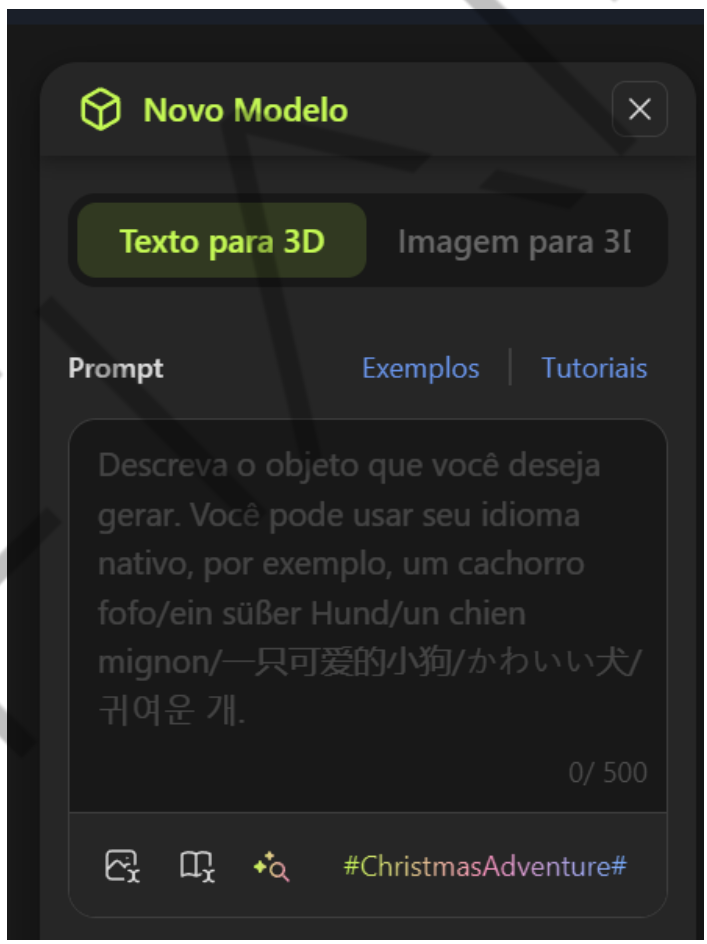

Figura 7 – Créditos (2)
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Note que existe uma área para descrever o seu prompt, o comando precisa ter no máximo 500 caracteres. Geralmente os prompts são mais curtos que isso, para

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

evitar confusões ou alucinações por parte da IA. Também existe uma área de Exemplos e Tutoriais caso você deseje estudar um pouco mais antes de começar.

Para iniciar, pedi que a IA criasse um robô humanoide com características futuristas e fosse do estilo gráfico realista.

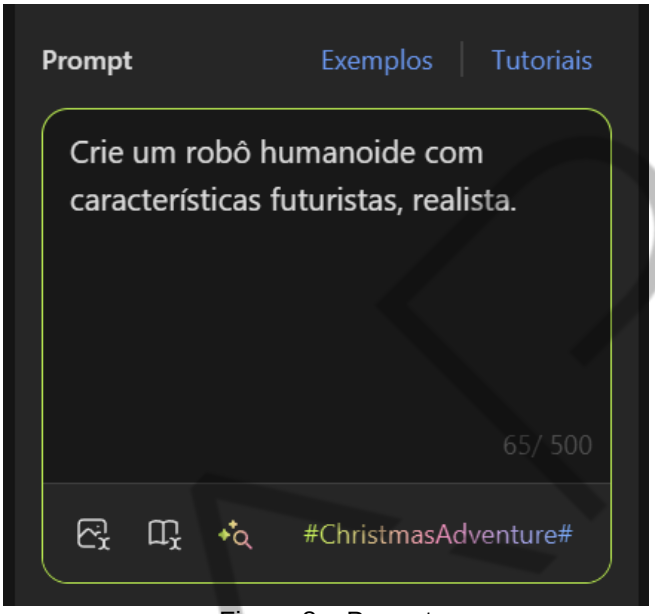

Figura 8 – Prompt
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Assim que o prompt estiver finalizado, basta pressionar o botão de Gerar, que terá um custo em créditos e cria o modelo em um tempo aproximado de 1 minuto. Você pode acompanhar o processo de geração pelo canto esquerdo da interface.

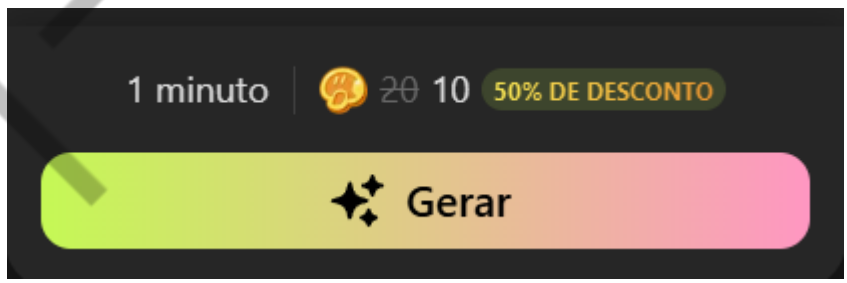

Figura 9 – Gerar
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

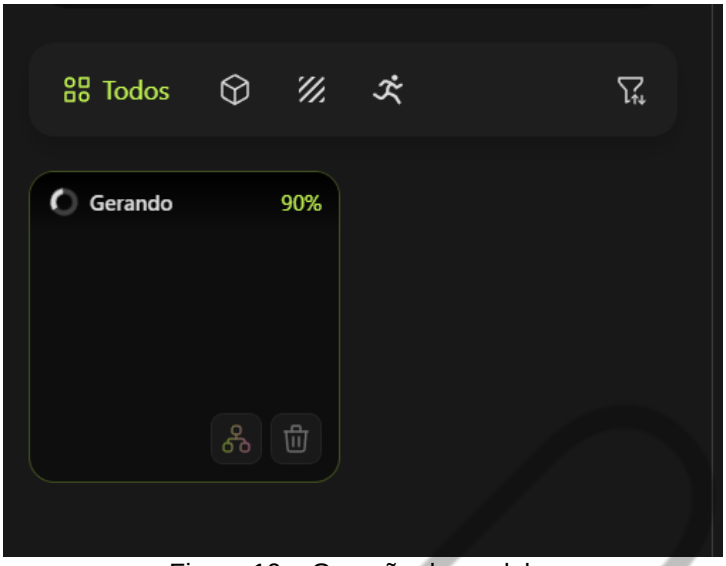

Figura 10 – Geração de modelos
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

O Meshy AI costuma oferecer 4 opções de modelos durante a criação, escolha o que você preferiu. No meu caso, eu gostaria de um robô o mais humanoide possível, pois acho que ele combinaria muito com o metaverso de escritório que estou construindo. Ao escolher basta clicar no botão “Confirmar”.

Figura 11 – Modelo gerado I
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Ao confirmar você irá enxergar seu modelo por completo e poderá interagir com ele no editor.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

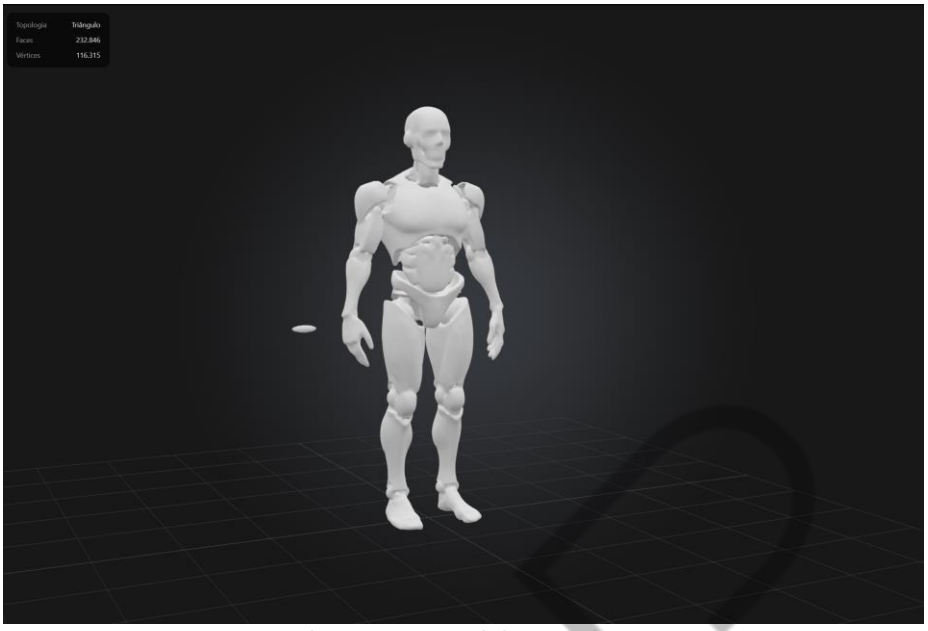

Figura 12 – Modelo gerado II
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Caso deseje, já é possível fazer o download do modelo, contudo, iremos utilizar a ferramenta de criação de texturas. Irei manter o prompt base e adicionar a informação que desejo cores metálicas na textura. Ao finalizar o prompt basta clicar em Textura.

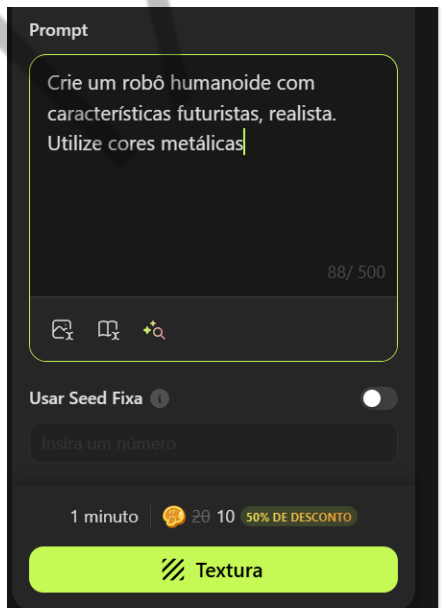

Figura 13 – Modelo gerado III
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Observe o resultado que obtive com a textura nas Figuras “Resultado 1 e 2”.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

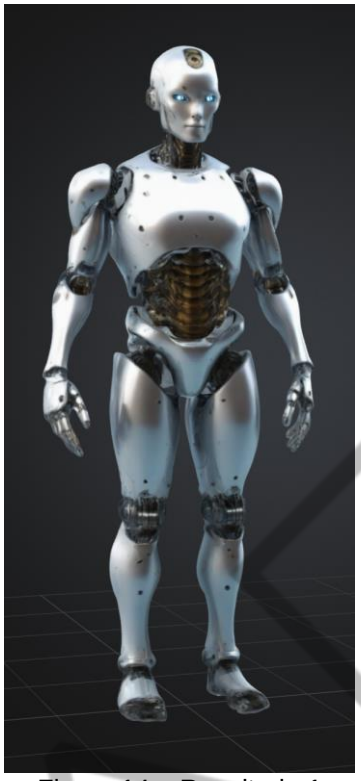

Figura 14 – Resultado 1
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

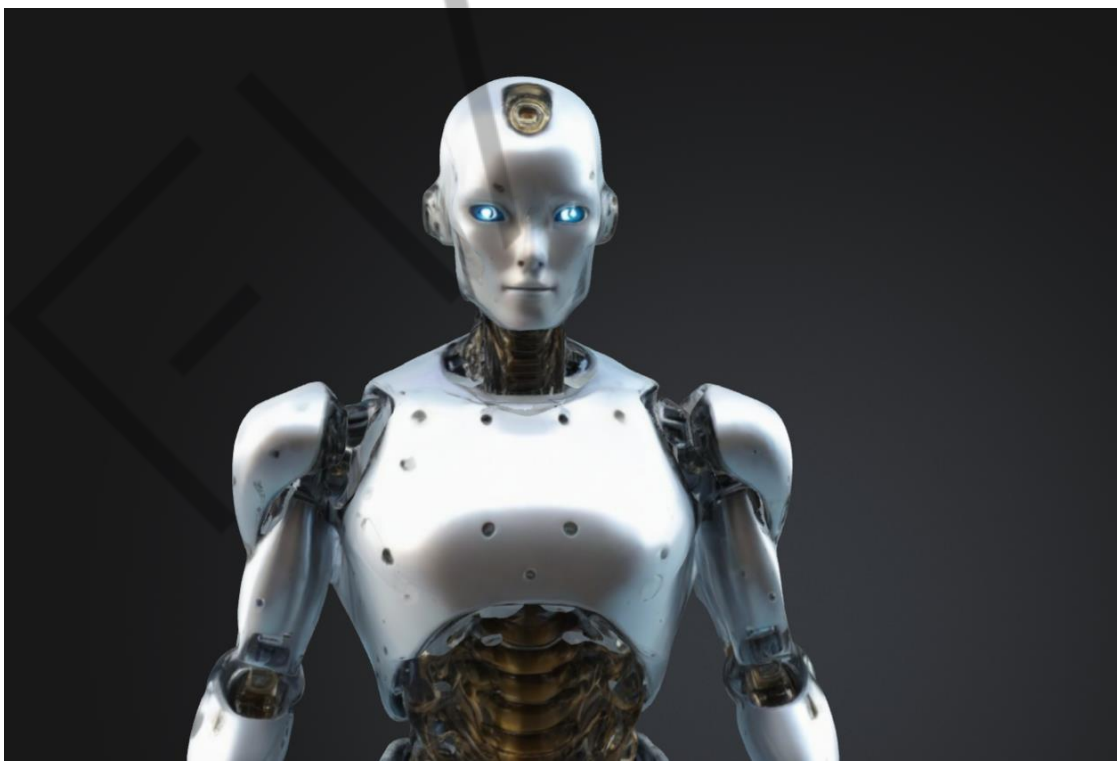

Figura 15 – Resultado 2
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Na parte debaixo da interface existem botões de compartilhamento externo e dentro da plataforma. É possível a partir do compartilhamento de modelos conseguir mais créditos de geração.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

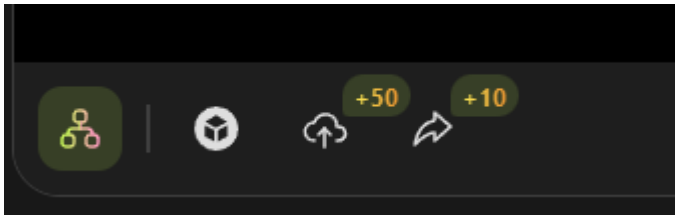

Figura 16 – Compartilhamento
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Existem algumas condições para obter créditos grátis como indicar amigos, publicar na comunidade, seguir criadores, conectar com o Discord e compartilhar o conteúdo no X. (Figura “Como obter créditos”).

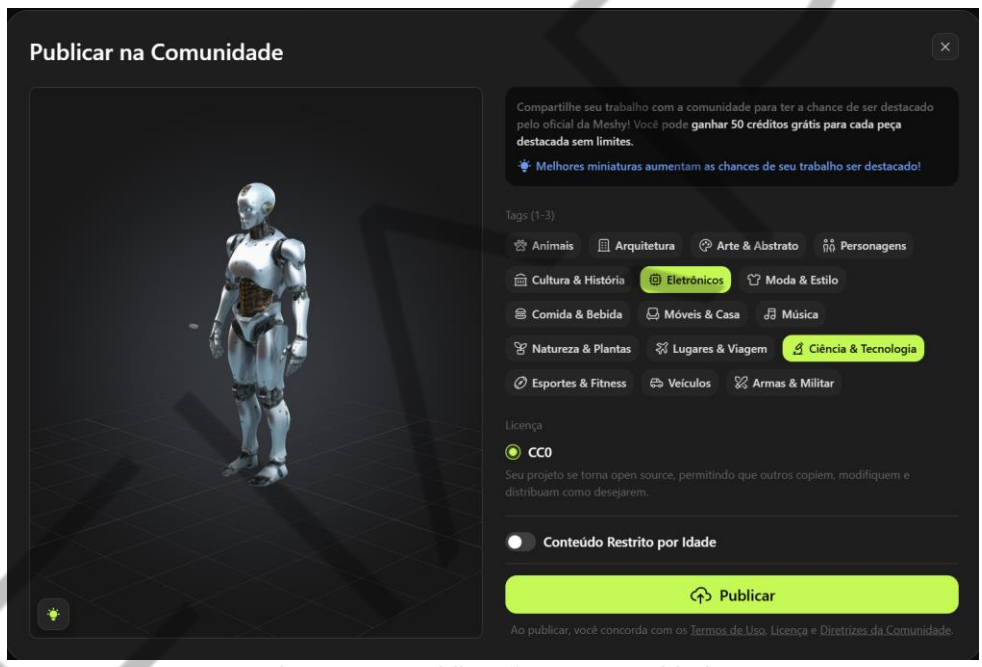

Figura 17 – Publicação na comunidade
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

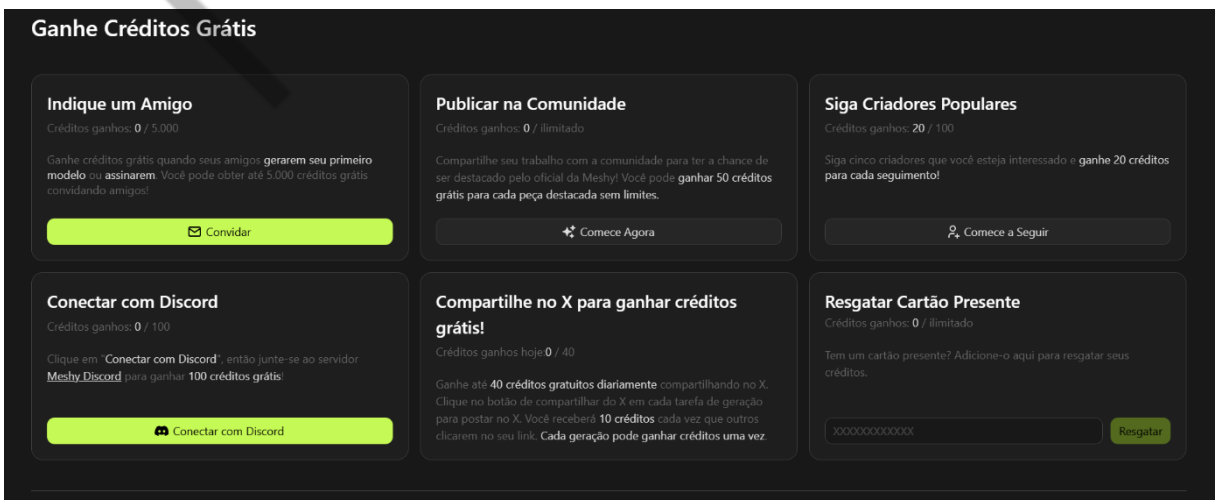

Figura 18 – Como obter créditos
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Agora que o modelo está pronto, basta localizar o botão Baixar, ele irá permitir a escolha do formato. Você pode, por exemplo, baixar ele como fbx ou obj e abrir em softwares como Maya ou Blender e editar algum elemento do modelo. No nosso caso irei baixar ele como .glb, formato compatível com aplicações web como o FrameVR.

Após selecionar o formato basta clicar em Baixar, localize o arquivo no seu computador, utilizaremos ele no FrameVR.

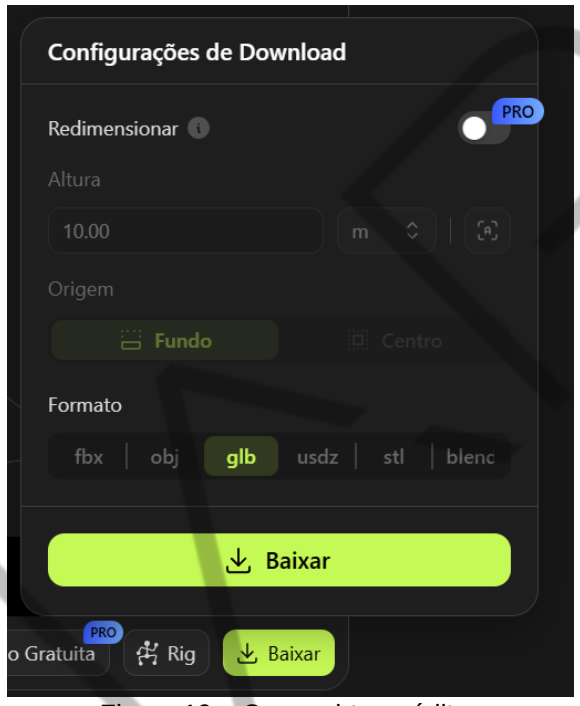

Figura 19 – Como obter créditos
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Realize o Login no FrameVR e abra seu metaverso já criado, vá ao menu lateral direito e procure pela área de Models e o botão ADD MODEL.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

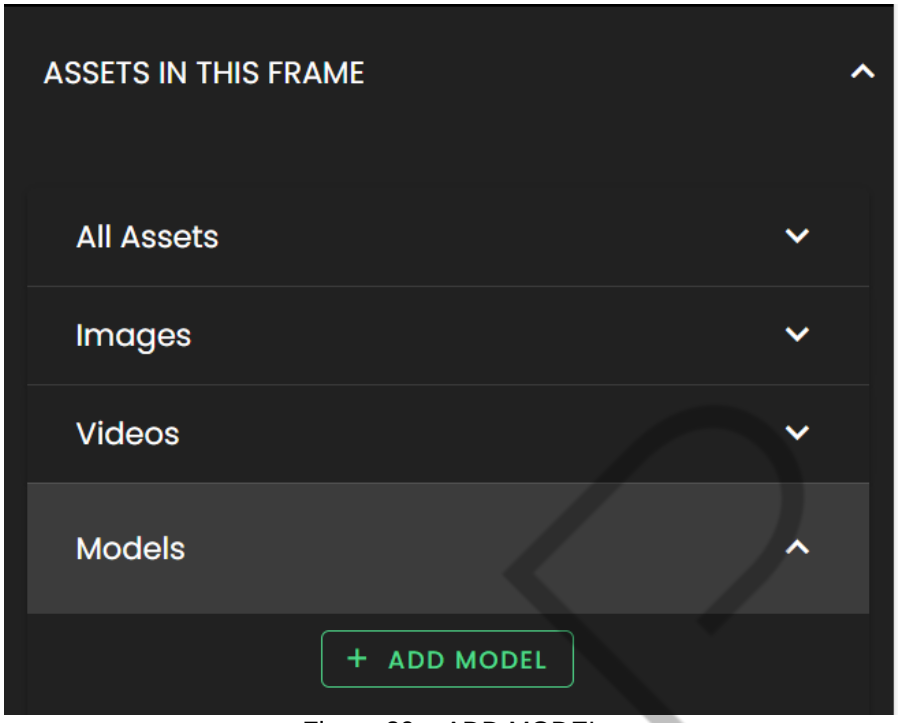

Figura 20 – ADD MODEL
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Clique no ícone de anexo e faça o Upload do seu arquivo. Confira se você realmente fez o download no **formato .glb**.

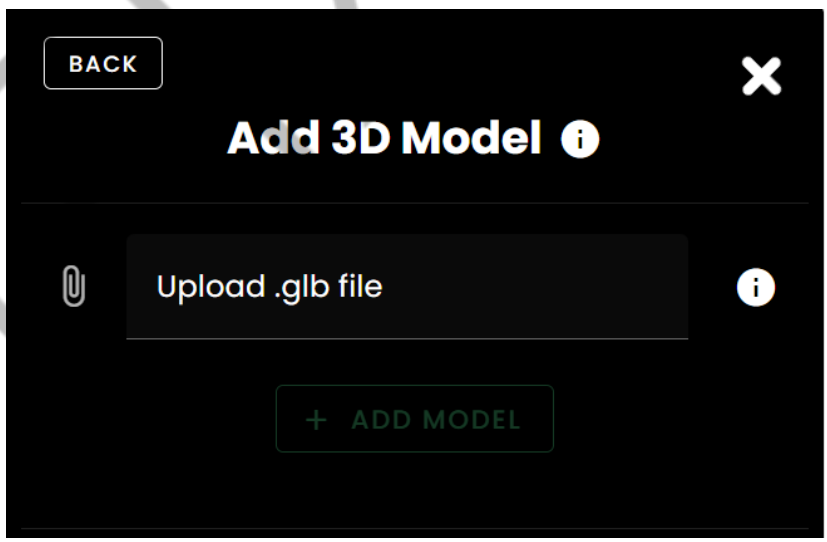

Figura 21 – Upload glb file
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Ao subir o modelo deixe marcado as opções de Optimize, para que o FrameVR otimize o modelo e as opções Add to this Frame e Add to Inventory, permitindo assim que o modelo apareça na cena e seja salvo no inventário.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

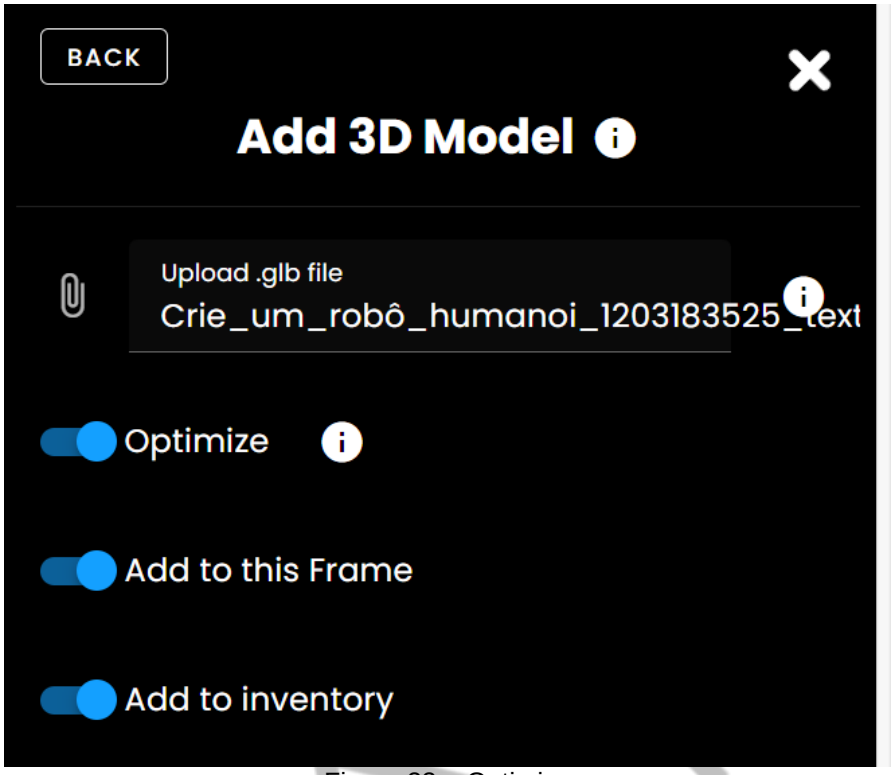

Figura 22 – Optimize
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Aguarde alguns instantes enquanto o Frame otimiza o modelo, o processo deve demorar até 1 minuto em média.

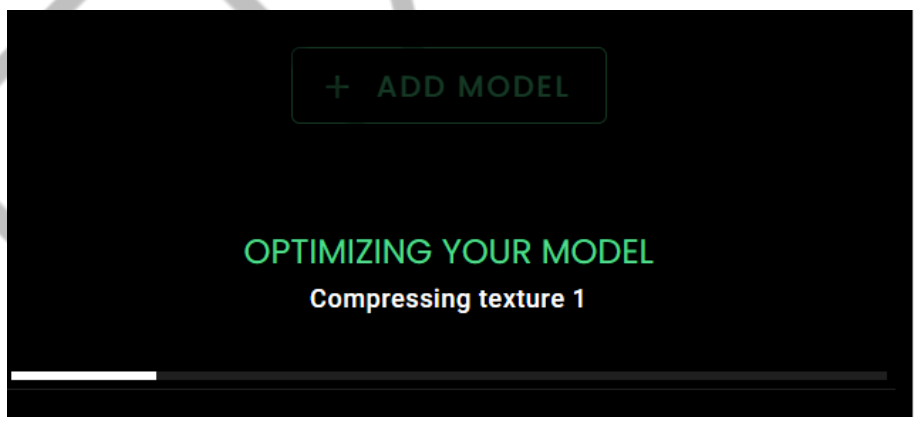

Figura 23 – Optimize 2
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Você poderá configurar o modelo em sua cena assim como qualquer outro objeto que já tenha adicionado.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

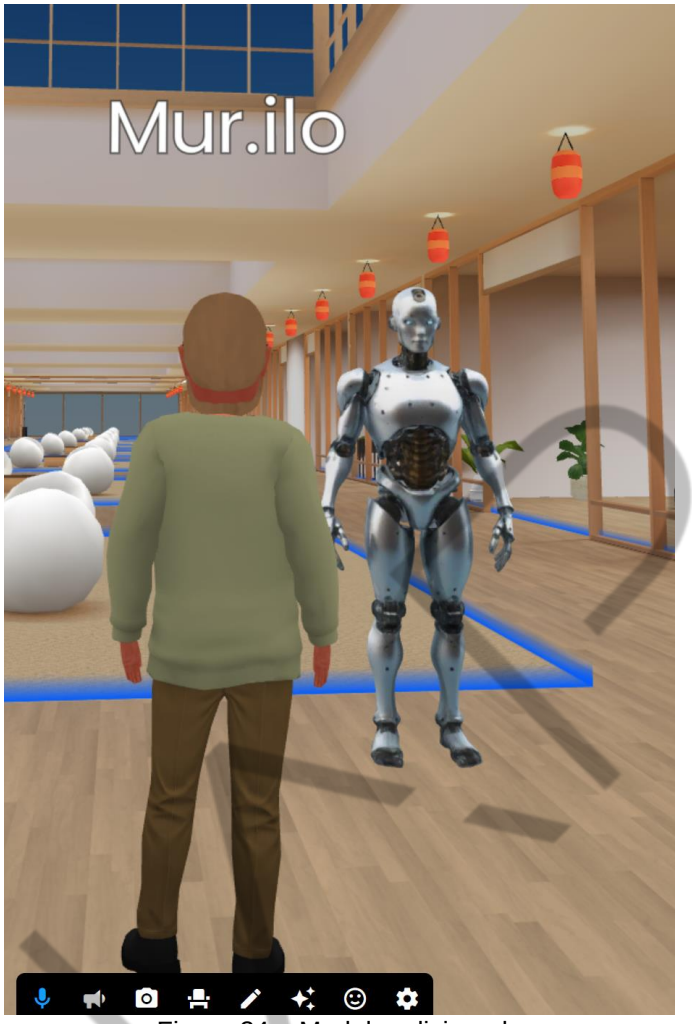

Figura 24 – Modelo adicionado
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

O FrameVR não é útil apenas para criação de personagens, podemos fazer modelos inorgânicos também, o que é uma ótima oportunidade para testar o processo de Imagem para 3D. Abra o Meshy AI e vá na aba de criação de Imagem para 3D.

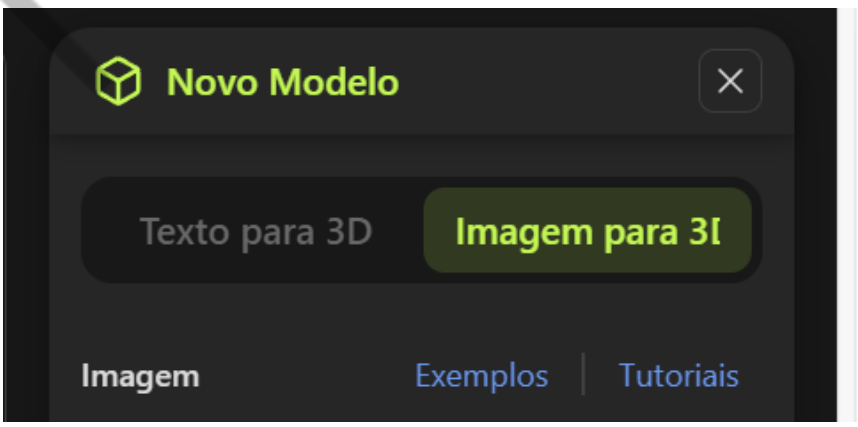

Figura 25 – Imagem para 3D
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Localize uma imagem do seu modelo que mostre suas principais características de uma maneira clara, que permita que uma IA entenda seu formato.

Figura 26 – Referência
Fonte: Google Imagens (2024)

Salve a imagem escolhida no seu computador, garanta que ela está em um formato como PNG ou JPEG. Realize o upload no Meshy AI (Figura “Upload”).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

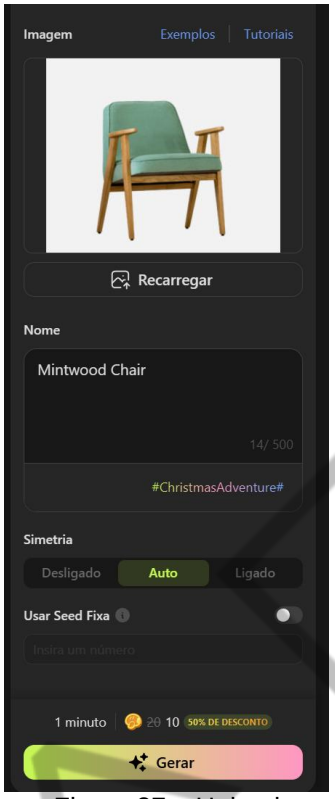

Figura 27 – Upload
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Pressione “Gerar” e no tempo aproximado de 1 minuto será gerado o modelo da cadeira, bem semelhante ao conceito original proposto da imagem.

Figura 28 – Modelo feito
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 29 – Modelo confirmado
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Assim como o robô, faremos uma textura para o objeto, como temos a imagem como input, não precisamos digitar nenhum tipo de prompt, apenas pressionar Textura.

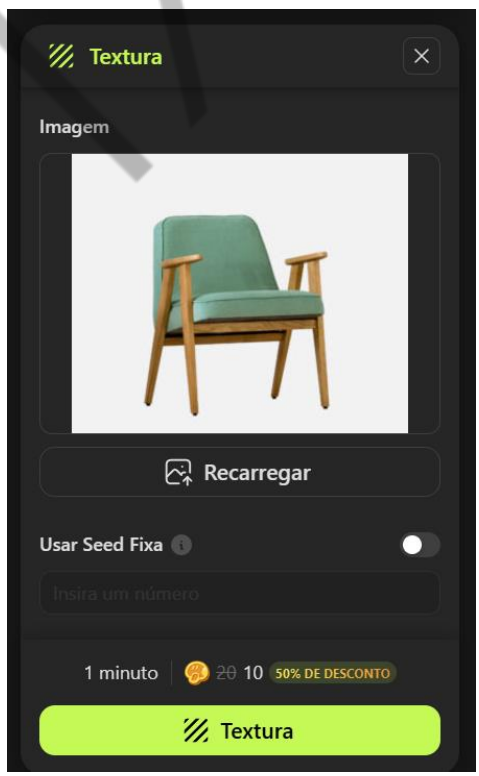

Figura 30 – Texturização de modelo
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

O Meshy possui uma função de personalização de texturas, onde podemos pegar as falhas da textura e consertá-las, contudo, essa função está disponível apenas para assinantes.

Figura 31 – Modelo pronto
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Após a finalização do processo, faça o download do modelo, não se esqueça de selecionar a opção glb, para que arquivo funcione em nosso metaverso.

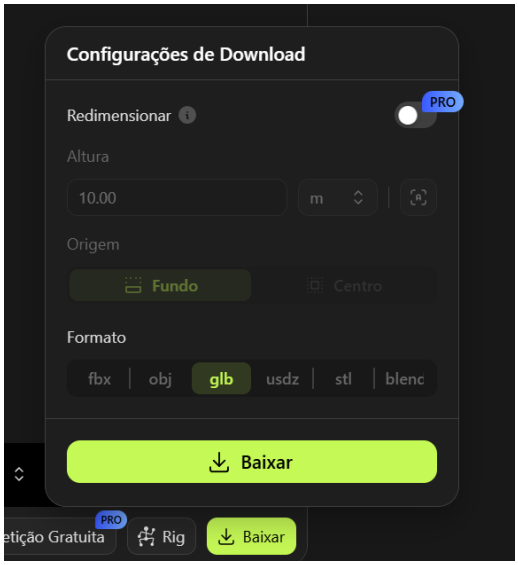

Figura 32 – Download
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Repita o mesmo processo de importação realizado anteriormente. Observe a Figura “Cadeira importada”, para ver o resultado.

Figura 33 – Cadeira importada
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Caso você queira automatizar o processo de criação dos prompts, você pode usar um LLM, como o ChatGPT e pedir para que ele crie um prompt completo. Segue um exemplo:

“Quero criar um modelo no Meshy.ai, e para isso gostaria que você criasse um prompt descritivo de criação de um modelo 3D de um vaso com uma planta que é normalmente utilizada em um escritório, abaixo elenquei 2 prompts para você se basear na estrutura. Escreva em inglês. Exemplos: A lush indoor plant inside a clay pot. small plant in a white ceramic cylindrical pot.”

Confira o resultado gerado pelo ChatGPT.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A lush indoor Zamioculcas zamiifolia (ZZ Plant) inside a white ceramic cylindrical pot:

1. Pot:
    - Shape: Cylindrical with a slightly wider base than the top.
    - Dimensions: Approximately 25 cm tall and 15 cm in diameter at the base.
    - Material: Ceramic with a glossy finish.
    - Color: White with a subtle pattern of horizontal light gray lines.
    - Additional Details: The top rim of the pot should be smoothly rounded.
2. Plant:
    - Type: Zamioculcas zamiifolia (ZZ Plant).
    - Foliage: Dark green, glossy leaves with a slight sheen. Each leaf should be slightly oval-shaped, growing alternately along sturdy stems.
    - Height of Plant: Approximately 40 cm tall, with the top leaves spreading slightly.
    - Leaf Details: Leaves should have a smooth, slightly waxy texture, with edges gently curving inward.

Por conta do tamanho, resumi algumas informações, mas o ChatGPT ajudou a descrever e deixar mais clara a ideia. LLMs podem ser muito úteis e ajudar a “destravar” a criação de prompts. Confira os resultados obtidos.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 34 – Plantas geradas
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Figura 35 – Planta escolhida
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 36 – Planta texturizada
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

1.2 Ferramentas de IA para 3D

- **3DFY** (https://3dfy.ai/) - Se destaca pela precisão e velocidade de seu processo de conversão, proporcionando uma ferramenta poderosa para desenvolvedores, designers e criadores de conteúdo que buscam integrar modelos 3D de forma eficiente e eficaz em seus projetos.

Figura 37 – Modelo feito no 3DFY
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Luma AI 3D** (disponível em dois links: lumalabs.ai/dashboard/imagine e https://lumalabs.ai/genie?view=create) - Plataforma que cria modelos 3D a partir de vídeos e imagens utilizando técnicas de fotogrametria.

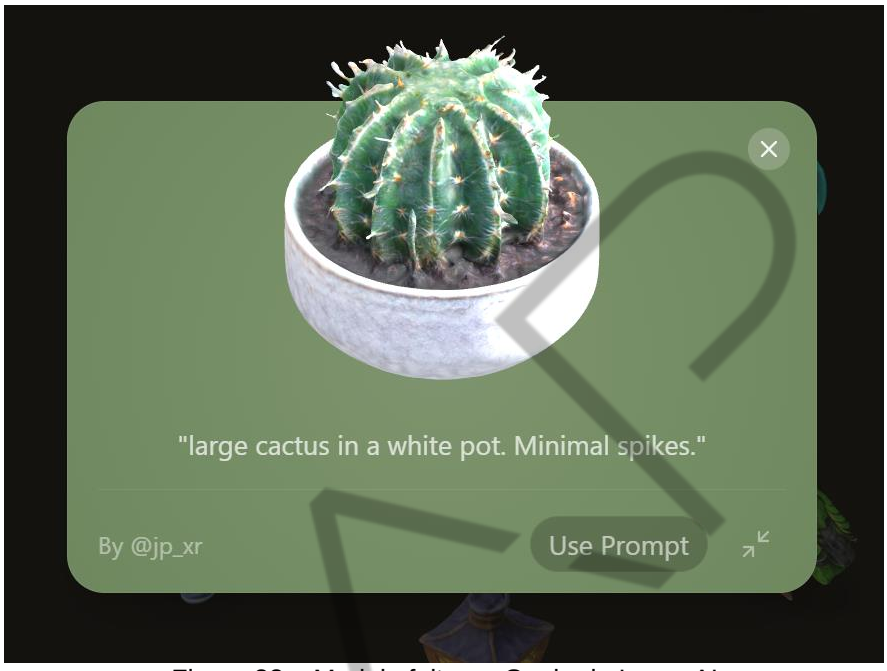

Figura 38 – Modelo feito no Genie da Luma AI
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

- **Tripo AI** (https://www.tripo3d.ai/app/create) - Ferramenta parecida com a Meshy AI em funcionamento, qualidade e sistema de créditos.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 39 – Modelo feito no Tripo AI
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

1.3 Comparativo das ferramentas

Para ter um comparativo básico, vamos realizar um prompt curto de um modelo simples de ser realizado por algumas IAs disponíveis diferentes. O prompt a ser utilizado é o “An old wooden chair”, em português, uma cadeira de madeira antiga.

O primeiro teste será realizado no Tripo AI, que retorna 4 modelos básicos.

Figura 40 – Opções do Tripo AI
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 41 – Modelo escolhido - TripoAI
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Repare na Figura “Modelo escolhido – TripoAI”, o modelo está bem assertivo, com detalhes interessantes, apenas a textura não parece muito com a de uma cadeira mais antiga. Faremos o mesmo teste com a Meshy AI. Observe os resultados.

Figura 42 – Opções Meshy AI
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Já na Figura “Modelo escolhido – Meshy”, note que o modelo parece bem sólido também e a textura se assemelha a um móvel velho, a textura está um pouco deslocada em alguns pontos, mas nada que incomode muito ou prejudique consideravelmente o resultado.

Figura 43 – Modelo escolhido - Meshy
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Para este prompt, o Luma 3D obteve o pior resultado, onde o modelo estava inconsistente e a textura “cartunizada” e borrada. Ainda sim, para contextos vistos mais de longe, o modelo é funcional.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 44 – Modelo escolhido - Meshy
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

1.4 Publicar e gerenciar

É muito importante você salvar seus modelos e ter eles sempre a mão quando precisar. Nada impede que você simplesmente salve os arquivos em uma pasta do Google ou OneDrive, contudo, uma outra possibilidade é que você publique o modelo no Sketchfab.

O Sketchfab permitirá que você e outras pessoas visualizem o modelo e inclusive façam download deles caso você habilite a opção, desta maneira deixamos modelos abertos para outras pessoas que desejem utilizá-lo.

A mentalidade de comunidade e dividir o trabalho é muito importante, pois pode haver troca de modelos, e todos os envolvidos se beneficiam deste processo.

Para iniciar o processo, crie uma conta no Sketchfab: <https://sketchfab.com/feed>.

Após terminar de criar a conta, volte em um modelo que você criou no Meshy.ai e procure por um ícone de cubo preto com borda arredondada branca, como na Figura “Logo Sketchfab”.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 45 – Logo Sketchfab
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Logo em seguida uma janela com o título, descrição, tags e categorias será aberta, preste atenção neste passo, crie um título que tenha a ver com o seu modelo e insira as informações que julgar necessárias. Após finalizar este processo, pressione “Publicar no Sketchfab”.

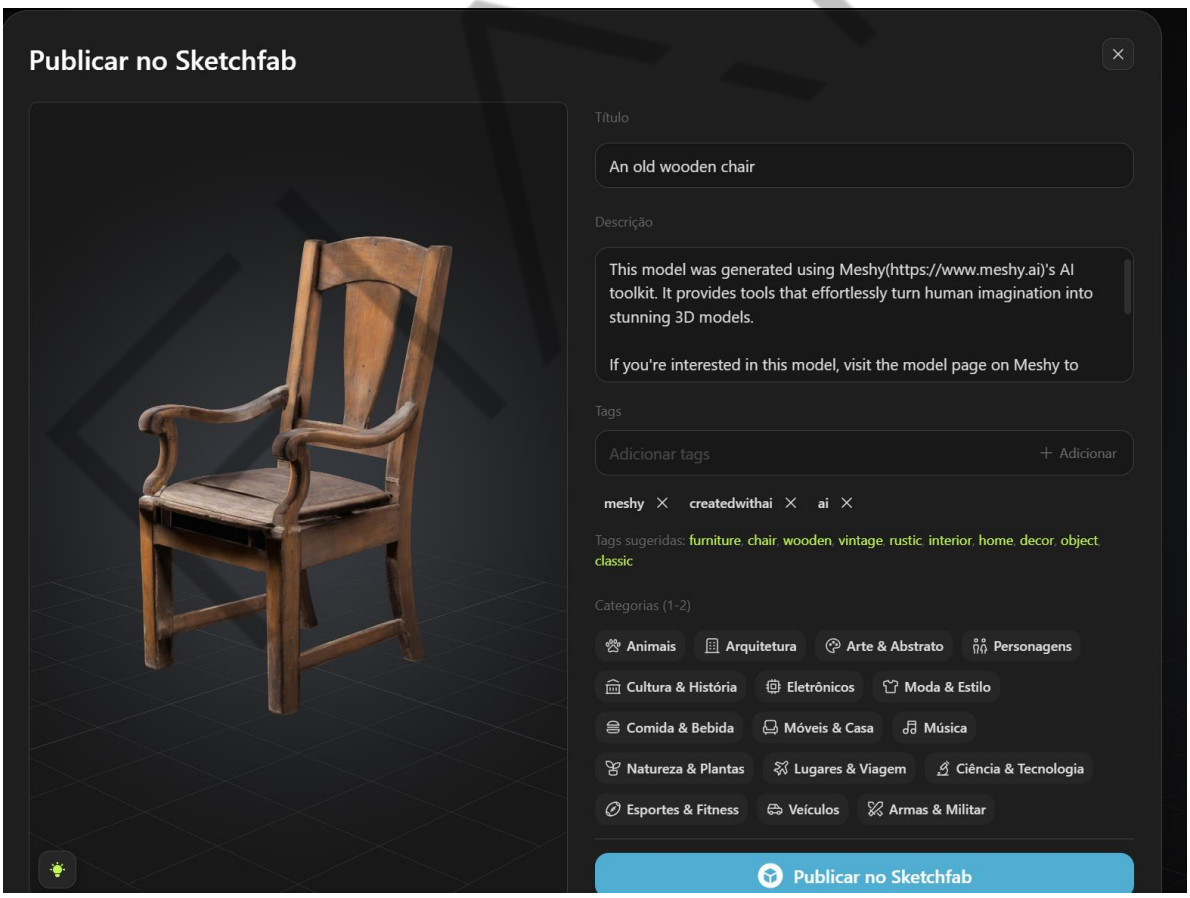

Figura 46 – Publicar no Sketchfab
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Após pressionar para publicar, o Sketchfab irá pedir uma autorização para acessar sua conta, basta clicar em Accept que o processo irá continuar normalmente.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

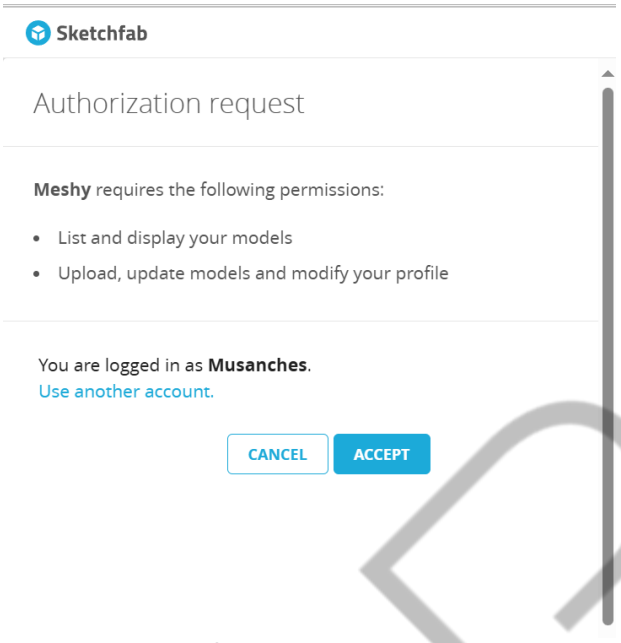

Figura 47 – Accept
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Quando o processo for finalizado, uma tela com o link do Sketchfab e um botão chamado “Visualizar Modelo no Sketchfab” irão aparecer.

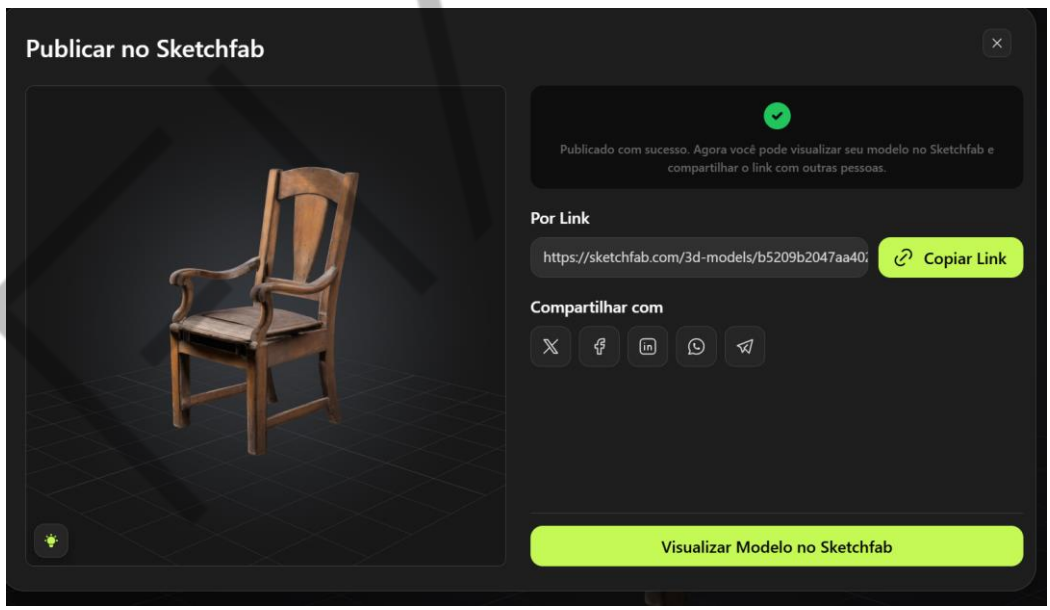

Figura 48 – Visualizar modelo
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Ao pressionar visualizar modelo, você será redirecionado ao Sketchfab, onde seu modelo estará renderizado.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 49 – Modelo no Sketchfab
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

FIAP

ATIVIDADE

Essa atividade não é avaliativa, caso queira ter um feedback, entre em contato com seu tutor pelo Teams.

Agora que você aprendeu a criar modelos com IA, segue uma atividade para você exercitar suas habilidades:

1. Crie ao menos dois objetos comuns em um escritório, seja criativo.
2. Crie um personagem futurista.

Após finalizar, compartilhe com seus colegas, para receber um *feedback*!

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

CONCLUSÃO

Metaversos são ambientes complexos e cheios de potencialidades, aprender a criar modelos de maneira massiva e baseada em Inteligência Artificial é a garantia de poder criar ambientes mais completos, estéticos e com mais possibilidades. A Inteligência Artificial conectada ao Metaverso é uma das fronteiras mais relevantes e interessantes para os próximos anos.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

LEARN. **Frame VR.** Disponível em: https://learn.framevr.io/. Acesso em: 20 nov. 2024.

MESHY AI. **Discover.** Disponível em: https://www.meshy.ai/discover. Acesso em: 10 dez. 2024.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com